

Cotizaciones Óptimas de un Market Maker

Modelo de Copeland & Galai

Juan Manuel Espinosa Cárdenas · Jerónimo Rojas Alvarado

Microestructura y Sistemas de Trading — Lab01 — ITESO

El dilema del formador de mercado

Cotiza Bid y Ask alrededor de S_0 , sin saber si quien llega tiene información privilegiada:



Trader de liquidez

Sin información especial; acepta cotizaciones con prob. decreciente en la distancia a S_0 . El formador gana el spread.



Trader informado

Conoce el valor verdadero; solo opera cuando le conviene. El formador pierde la diferencia — selección adversa.

El spread debe compensar esa pérdida sin espantar a la liquidez.

$$\Pi(A,B) = \pi_L \cdot [\pi_{LB}(A-S_0)(A-S_0) + \pi_{LS}(S_0-B)(S_0-B)] - \pi_I \cdot [\int_{A^\infty} (P-A)f(P)dP + \int_0^B (B-P)f(P)dP]$$

Ganancia esperada frente a liquidez, menos pérdida esperada frente a informados.

Parámetros fijos del caso base

Parámetro	Símbolo	Valor
Precio de referencia	S_0	19.90
Distribución del valor	P	Erlang($k=60, \lambda=3$)
Prob. trader informado	π_I	0.40
Prob. trader de liquidez	π_L	0.60
Prob. ejecución liquidez	$\pi_{LB}=\pi_{LS}$	$\max(0.50-0.08s, 0)$

Implementación: integrales y optimización

- Densidad $f(P)$ con `scipy.stats.erlang(k=60,  $\lambda=3$ )`
- Pérdida esperada frente a informados: dos integrales con `scipy.integrate.quad` (no aproximaciones discretas)
- Optimización con L-BFGS-B — bounds simples e independientes, sin restricciones de igualdad entre A y B
- $B \in (0, S_0]$, $A \in [S_0, \infty)$

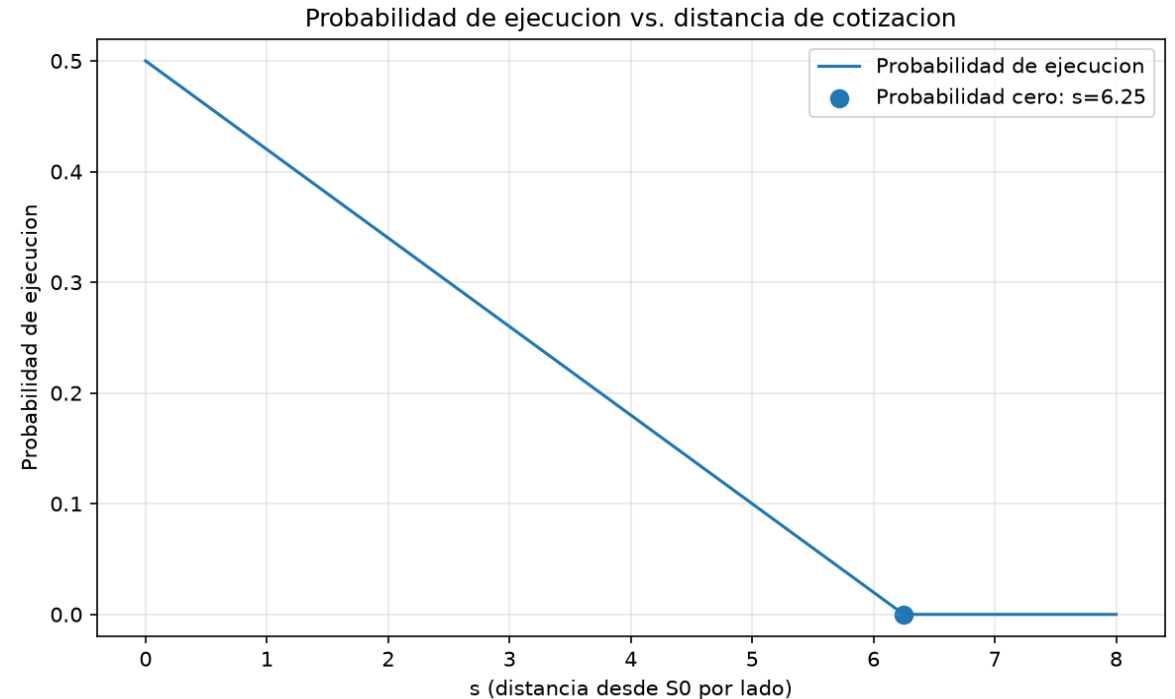


Fig. 1 — Probabilidad de ejecución vs. spread. Cae a cero en $s = 6.25$.

Cotizaciones óptimas — caso base ($\pi_I = 0.40$)

16.45

Bid

23.43

Ask

6.98

Spread

0.84

Utilidad / trade



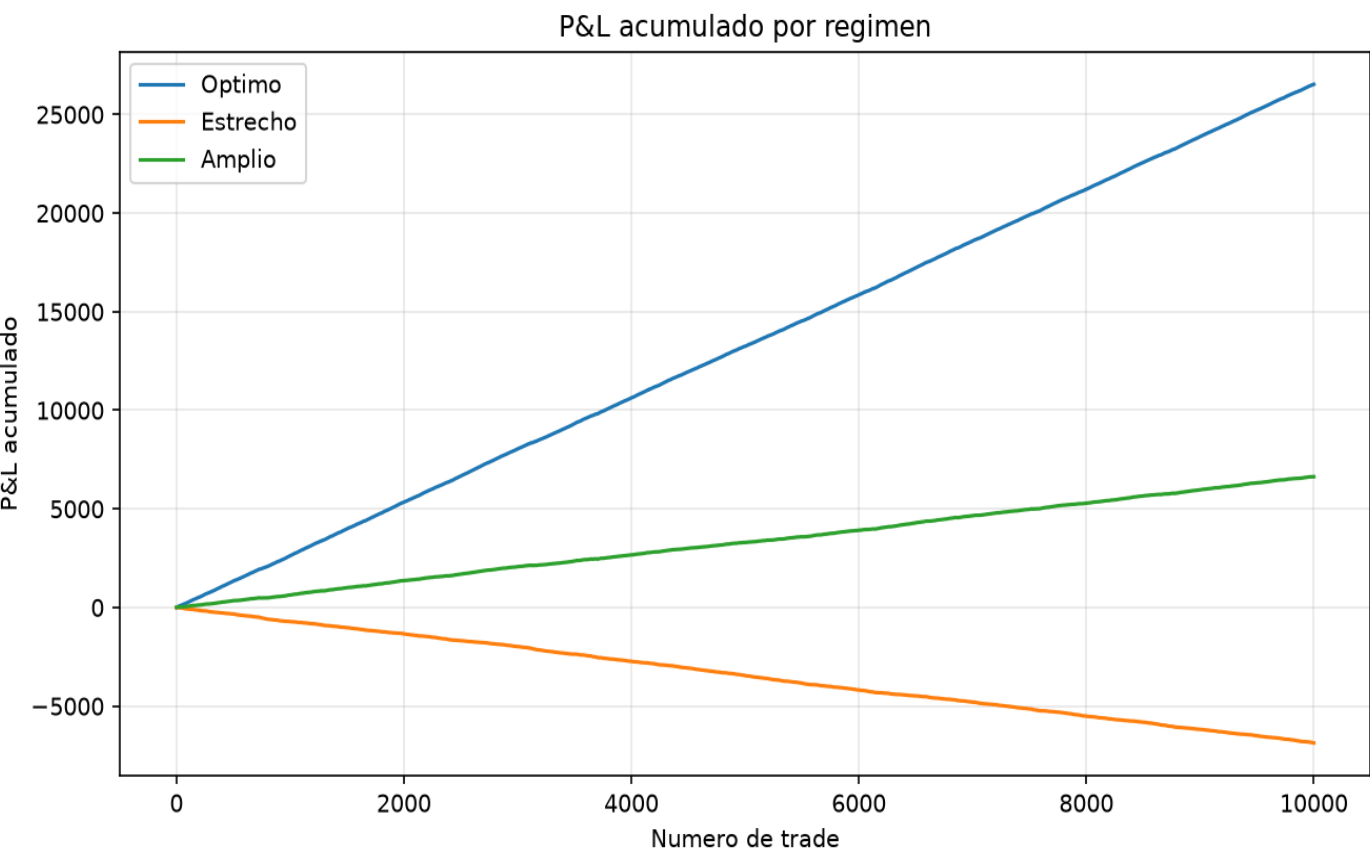
El spread óptimo (6.98) es mucho mayor al del régimen “Estrecho” del enunciado (0.30) — la protección contra selección adversa domina la decisión.

Simulación: tres regímenes de cotización

Régimen	Bid	Ask	Spread	Propósito
Óptimo	16.45	23.43	6.98	Referencia del modelo
Estrecho	19.75	20.05	0.30	Exposición a selección adversa
Amplio	18.40	21.40	3.00	Protección excesiva

- 10,000 trades simulados por régimen, seed=42
- Cada trade registra: pnl, cambio de inventario, tipo de trader, lado, y ventaja_genuina
- 1,000 corridas × 1,000 trades adicionales (Monte Carlo) para medir variabilidad

P&L acumulado: el spread importa (Pregunta 1)



-6,873.10

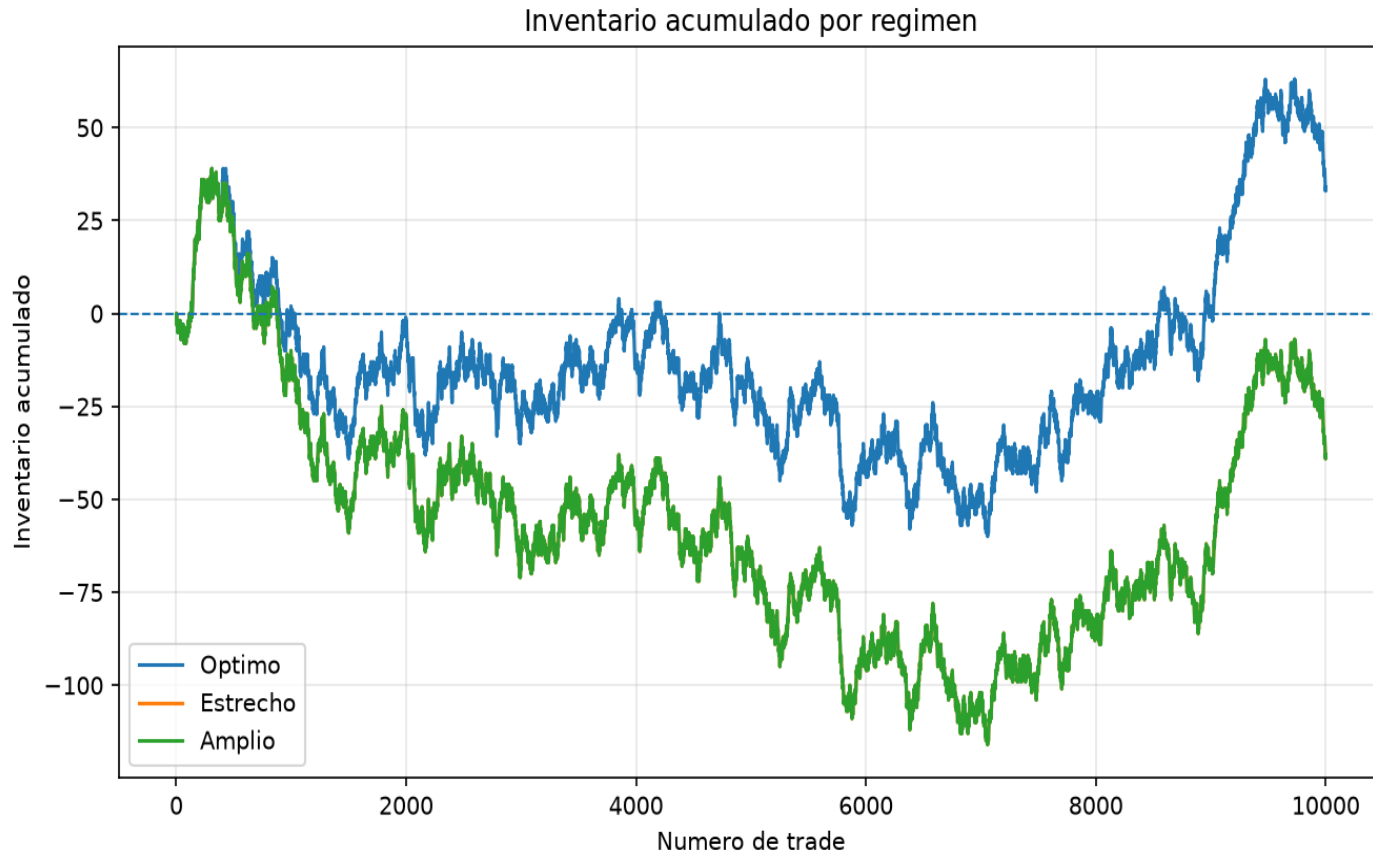
P&L total — régimen Estrecho (10,000 trades)

100%

de las 1,000 corridas de Monte Carlo terminan en pérdida
(Estrecho)

Un spread de 0.30 casi no cobra por liquidez, pero deja al formador plenamente expuesto a los informados — pierde de forma sistemática, no ocasional.

Desbalance de inventario (Pregunta 3)



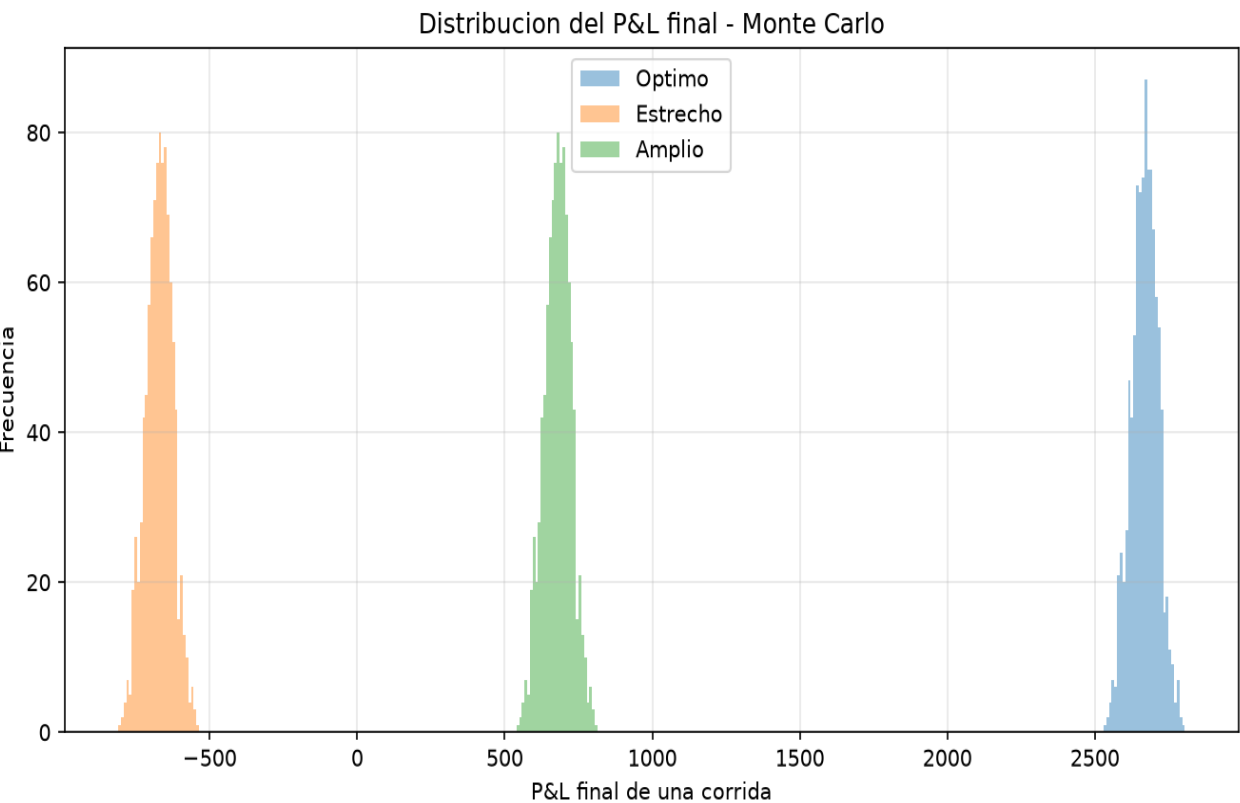
+34 Óptimo

-38 Estrecho

-38 Amplio

- La componente informada es idéntica en los 3 regímenes (-28) — depende de S_0 , no del spread
- La diferencia viene del sorteo de liquidez (simétrico en Estrecho/Amplio, sesgado en Óptimo)
- Riesgo real no capturado: exposición direccional si el precio se mueve mientras se sostiene esa posición

Monte Carlo: ¿spread ancho es mejor? (Pregunta 2)



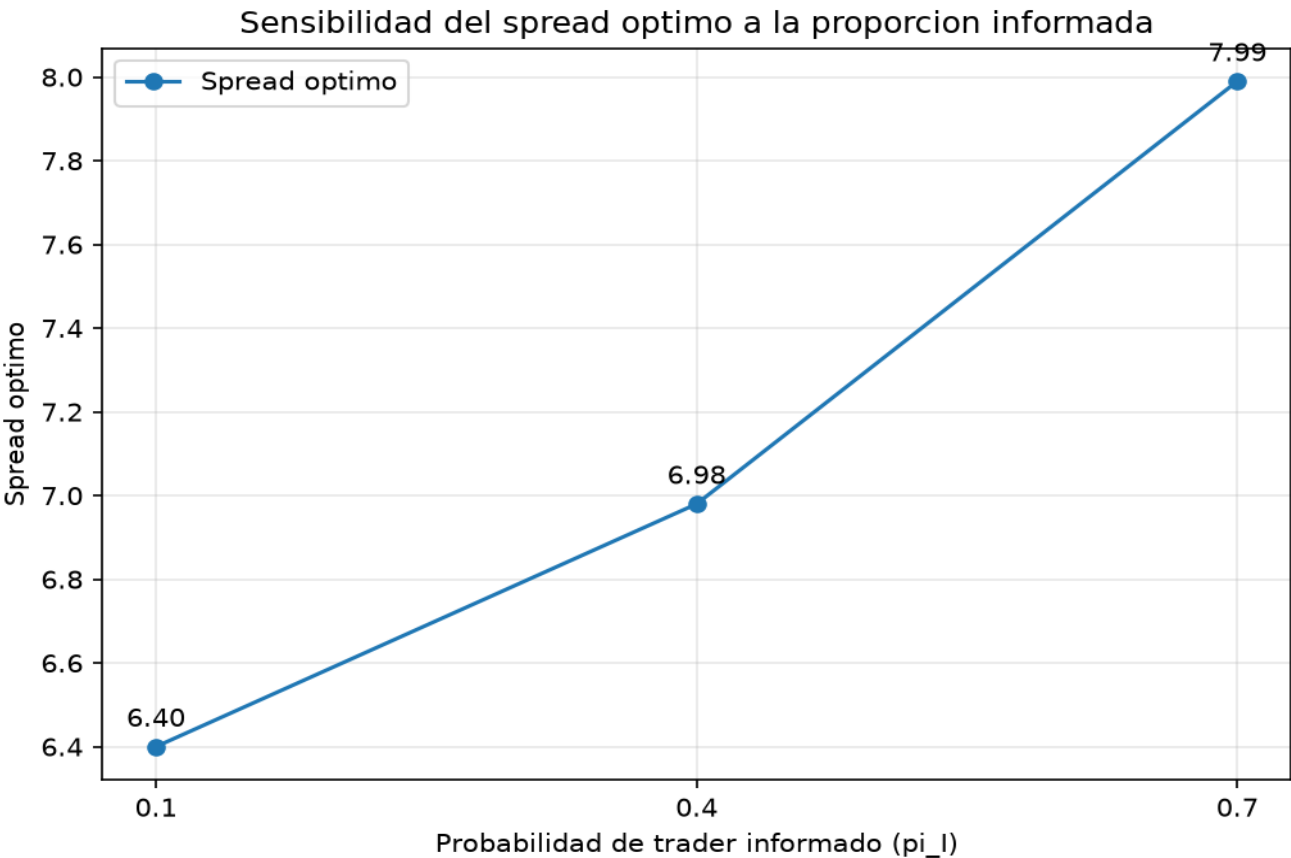
44.2%

de los trades “informados” en el régimen Amplio no tenían ventaja real — fueron forzados por el diseño de la simulación

PnL informado	Amplio
Contando todos los trades	-0.58
Solo con ventaja genuina	-1.65

El desempate forzado siempre favorece al formador — un spread ancho “infla” artificialmente su rentabilidad medida.

Sensibilidad del spread óptimo a π_I (Pregunta 4)



π_I	Spread óptimo
0.1	6.40
0.4	6.98
0.7	7.99

Crece monótonicamente con π_I — coincide con la teoría: a mayor proporción de informados, mayor protección requerida.

La simulación fuerza la ejecución de cada trade

- Un trader de liquidez siempre opera, aunque en la realidad su probabilidad de ejecución fuera baja
- Un trader informado sin ventaja real ($\text{bid} \leq P \leq \text{ask}$) también es forzado a operar, vía desempate contra S0
- Los resultados representan rentabilidad POR TRADE, no por unidad de tiempo real de mercado

Un spread muy amplio, que casi nunca se ejecutaría en la realidad, queda artificialmente favorecido bajo esta métrica.

Cuantificado, no solo mencionado: 44.2% de los trades “informados” del régimen Amplio fueron forzados sin ventaja real.

Tres limitaciones del modelo (Pregunta 5)

1

Ejecución forzada

Infla artificialmente los regímenes de spread amplio, que en la realidad casi nunca se ejecutarían.

2

Sin costo de inventario ni de tiempo

No penaliza cargar posición, ni el capital o riesgo de que el precio se mueva mientras se sostiene.

3

Sin aprendizaje ni actualización de creencias

S0 permanece fijo en 19.90 durante toda la simulación; cada trade se trata como independiente e idéntico.

CONCLUSIONES

1

El spread compensa selección adversa

Sin él, el formador pierde sistemáticamente frente a informados (régimen Estrecho: pérdida en el 100% de las corridas).

2

El costo real cae con el spread — pero la métrica ingenua se infla

Filtrando solo ventaja genuina, el costo baja de -2.03 a -1.26; sin filtrar, sube de -1.93 a +1.41.

3

El inventario expone a un riesgo que el modelo no ve

Hasta -38 unidades netas sin ningún costo de cargarlas en el tiempo.